

3 Mapeamento da Literatura

O mapeamento sistemático da literatura, conduzido segundo o protocolo PRISMA, busca identificar o estado da arte no uso de sensores e Inteligência Artificial para monitoramento preventivo do pé diabético. São apresentadas a estratégia de busca, os critérios de seleção, os resultados obtidos e a análise comparativa dos artigos incluídos.

3.1 Estratégia de busca

Para identificar características de experimentos realizados na identificação e diagnóstico do pé diabético, temos a seguinte pergunta de pesquisa:

- Que lacunas existem na literatura da área de diagnóstico do pé diabético considerando: os tipos de sensores utilizados, os algoritmos de IA que são mais adotados nos experimentos, que métricas têm sido usadas para avaliar os resultados obtidos com os dados coletados pelos sensores, que tipo de dado é utilizado na avaliação dos resultados e como são coletados?

Para responder a questão de pesquisa, a busca foi conduzida em bases escolhidas por cobrirem perfis distintos de produção científica: a Scopus, acessada via Portal de Periódicos da CAPES, reúne trabalhos na interseção entre engenharia e saúde, o IEEE Xplore cobre sensores, IoT (Internet das Coisas) e sistemas embarcados, e o PubMed concentra estudos clínicos sobre pé diabético e neuropatia periférica. A busca foi complementada na BVS/LILACS com descritores em língua portuguesa, visando identificar produção científica indexada sobre o tema no contexto brasileiro.

A construção da string de busca seguiu um processo iterativo de refinamento, estruturada em três grupos de termos conectados pelo operador AND, cada um cobrindo um eixo temático do trabalho: domínio clínico, tecnologia e inteligência artificial. A versão inicial retornou volume muito elevado de resultados, superior a 25.000 no Scopus, porque termos genéricos como "sensor", "prediction" e "classification" recuperavam milhares de artigos de áreas não relacionadas ao pé diabético.

Para reduzir o ruído sem perder artigos relevantes, os termos foram refinados progressivamente. No grupo clínico, manteve-se apenas "diabetic foot" como termo obrigatório. No grupo tecnológico, os termos genéricos foram substituídos por expressões compostas mais específicas, com a adição de "humidity sensor" e "shoe humidity" para contemplar a variável de umidade, ausente na maioria dos estudos identificados na literatura. No grupo de inteligência artificial, foram mantidos os termos de maior abrangência.

A *string* final utilizada nas três bases foi:

("diabetic foot") AND ("smart insole" OR "wearable sensor" OR "plantar pressure sensor" OR "pressure insole" OR "foot temperature" OR "humidity sensor" OR "shoe humidity") AND ("machine learning" OR "artificial intelligence" OR "deep learning")

No Scopus, foram aplicados filtros de revisão por pares e tipo de documento (artigo original), resultando em 30 registros. No IEEE Xplore, a busca foi filtrada por artigos de conferência e de periódico no mesmo intervalo temporal, retornando 16 registros (15 de conferências e 1 de periódico). No PubMed, foram aplicados os filtros de tipo de documento (Article), idioma (inglês, português e espanhol) e período (2015-2025), resultando em 7 registros. O total de registros encontrados foi de 53.

Foi realizada também uma busca complementar em português no Portal de Periódicos da CAPES, com a *string* ("pé diabético") AND ("palmilha" OR "sensor" OR "vestível" OR "monitoramento plantar") AND ("aprendizado de máquina" OR "inteligência artificial" OR "aprendizado profundo"), sem retorno de resultados. Esse resultado aponta a escassez de produção indexada em língua portuguesa sobre o tema.

3.2 Critérios de inclusão e exclusão

Após a coleta dos resultados nas três bases, os artigos foram avaliados conforme os critérios descritos a seguir.

Critérios de inclusão:

- I1) Publicado entre 2015 e 2025.

I2) Abordar monitoramento, detecção ou predição de risco no pé diabético com uso de sensores de contato ou vestíveis e/ou técnicas de Inteligência Artificial.

I3) Artigo completo, com mais de 4 páginas, publicado em periódico indexado ou anais de conferência com revisão por pares.

I4) Apresentar resultados quantitativos (acurácia, sensibilidade, especificidade ou métricas equivalentes) ou descrição técnica detalhada do sistema proposto.

Critérios de exclusão:

E1) Artigos cujo tema central não é o pé diabético (ex.: análise de marcha em Parkinson, reabilitação pós-AVC, biomecânica esportiva, controle de exoesqueletos).

E2) Artigos não disponíveis integralmente por meio do Portal de Periódicos da CAPES ou em acesso aberto.

E3) Artigos em idiomas diferentes de português, inglês.

E4) Artigos de revisão da literatura (reviews, scoping reviews), editoriais, cartas ao editor, paratextos e resumos de congresso sem texto completo.

E5) Estudos baseados exclusivamente em imagens (fotografias de úlceras, termogramas de câmera infravermelha) sem integração com sensores vestíveis ou de contato direto com o pé.

Os critérios foram escolhidos para manter o foco no que é diretamente útil para este trabalho. O recorte de 2015 a 2025 (I1) garante que os estudos analisados refletem o cenário tecnológico atual, discutido na seção 2.5. Exigir resultados quantitativos ou descrição técnica do sistema (I4) foi essencial para que a comparação entre os estudos fosse possível. Artigos sobre outras condições clínicas (E1) foram excluídos porque os padrões de risco e os desfechos são diferentes dos do pé diabético. Revisões da literatura (E4) também ficaram de fora, já que o objetivo era identificar sistemas implementados, não resumos do que outros já publicaram. Estudos que usam apenas imagens (E5) também não se aplicam à proposta de uma palmilha com sensores vestíveis.

A seleção foi conduzida em três etapas:

1ª etapa: leitura dos títulos e palavras-chave, com descarte das publicações claramente fora do escopo.

2ª etapa: leitura dos resumos dos artigos restantes, aplicando os critérios de inclusão e exclusão listados acima.

3ª etapa: leitura dos artigos que passaram pelas duas etapas anteriores, confirmando sua pertinência e extraíndo os dados para análise.

O processo completo de seleção, com os números de cada etapa, está representado no fluxograma PRISMA a seguir.

3.3 Resultados da busca

A busca bibliográfica foi conduzida nas bases de dados descritas na seção anterior.

Na remoção de duplicatas, foram identificados 4 registros repetidos, todos resultantes do cruzamento entre CAPES/Scopus e PubMed: Tian et al. (2024), Khandakar et al. (2022), o estudo sobre classificação de severidade de complicações do pé diabético por aprendizado de máquina, e o estudo sobre abordagens de segmentação de distúrbios do pé diabético. Após essa etapa, restaram 49 registros únicos para a triagem.

Na triagem por título e resumo, foram excluídos 25 registros que não atendiam aos critérios de elegibilidade: 24 por critério E1 (fora do escopo temático - estudos sobre análise de marcha em outras condições, reabilitação pós-AVC, doença de Parkinson, biomecânica geral, pé plano e amputação sem relação com prevenção de úlcera diabética) e 1 por critério E4 (revisão sistemática sem implementação de sistema primário). Após essa etapa, 24 registros foram encaminhados para leitura integral.

Na etapa de elegibilidade, com acesso ao texto completo, foram excluídos 8 registros: 6 por critério E5 (estudos que utilizam exclusivamente câmeras infravermelhas ou imagens térmicas, sem sensor vestível de pressão ou umidade integrado), 1 por critério E1 (estudo que utiliza acelerômetros no quadril e membros inferiores para detecção de diabetes por análise de marcha, sem sensor plantar e sem foco em prevenção de úlcera) e 1 por critério E4 (estudo que propõe framework teórico de palmilha inteligente com imagem térmica sem apresentar implementação, coleta de dados ou métricas de desempenho).

Ao final do processo de seleção, foram incluídos 16 estudos para análise qualitativa, conforme representado no fluxograma PRISMA (Figura 2). Os estudos incluídos abrangem o período de 2019 a 2025 e foram publicados em periódicos e anais de conferências das áreas de engenharia biomédica, Internet das Coisas e aprendizado de máquina.

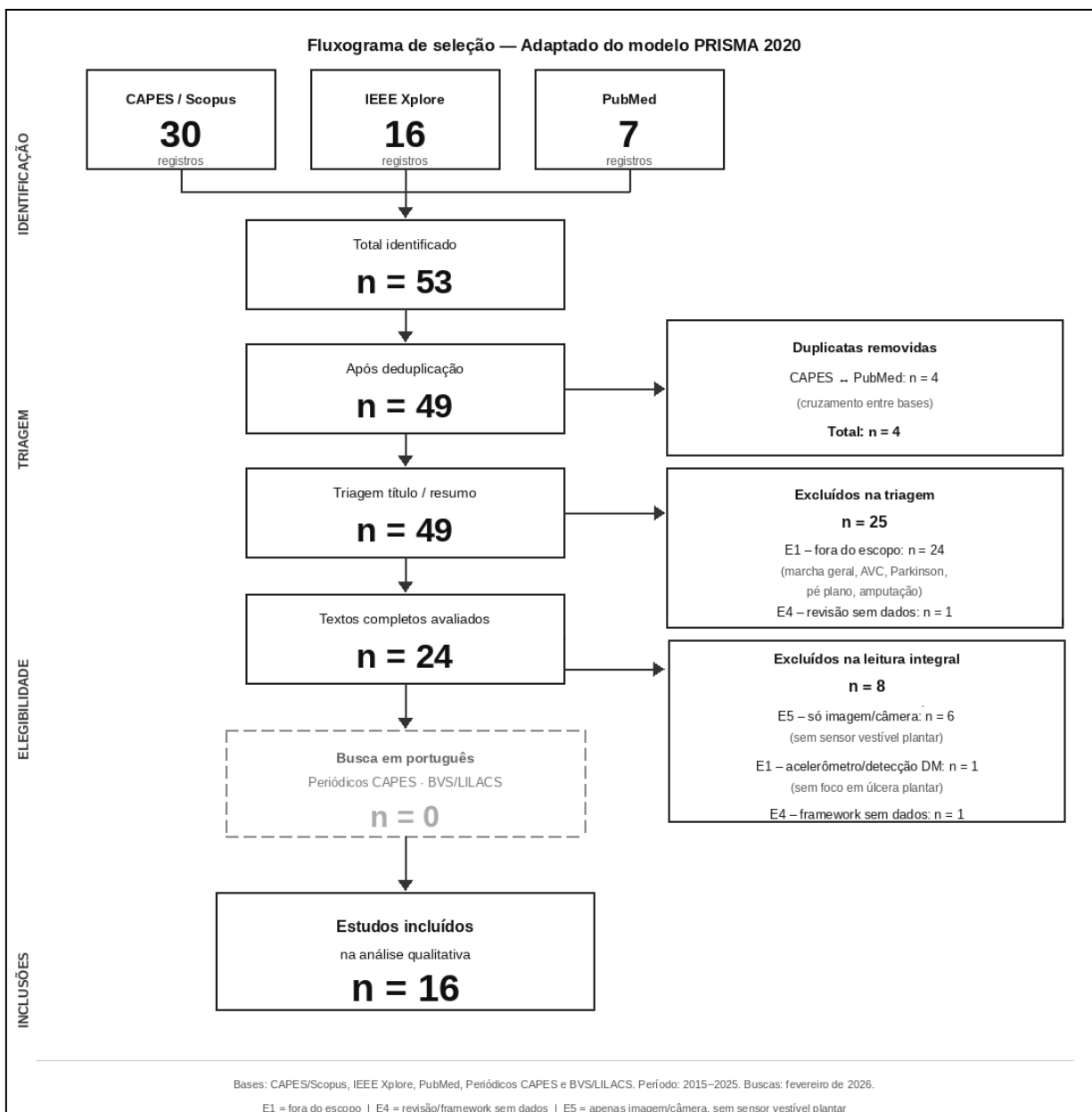


Figura 2 - Fluxograma PRISMA do processo de seleção dos artigos. Fonte: O autor.

3.4 Análise dos artigos selecionados

Os 16 artigos incluídos foram analisados com foco nos sensores utilizados, nos algoritmos de IA empregados, nas características dos datasets e nas limitações reportadas pelos autores.

Poucos estudos chegam a combinar as três variáveis em um único dispositivo vestível. Acharya et al. (2025) são um dos raros exemplos: utilizando um ESP32 com sensores de pressão, temperatura e umidade, treinaram um ensemble híbrido de CNN com algoritmos tradicionais de ML, alcançando 92% de acurácia em validação com 150 pacientes acompanhados por seis meses. O resultado é expressivo, mas o artigo não especifica os modelos dos sensores nem apresenta estimativa de custo, o que limita qualquer tentativa de replicação. Nouman e Rahman (2025) seguiram caminho parecido, combinando seis sensores FSR 402, dois SHT31 e um oxímetro, com modelo LSTM treinado sobre dados de 22 voluntários. A acurácia ficou entre 94% e 96%, mas apenas 5 dos voluntários eram diabéticos, o que enfraquece a generalização dos resultados. Kularathne et al. (2019), com o Dia-Shoe, integraram o DHT22 para monitoramento de temperatura e umidade no interior do calçado, usando Regressão Linear para estimar o tempo crítico antes de atingir a temperatura de risco. A limitação principal é que o sistema não discrimina zonas de pressão no pé: a célula de carga fornece apenas um valor agregado de peso.

A maior parte dos estudos se concentra na pressão plantar, deixando temperatura e umidade de lado. Rakshita R. et al. (2025) desenvolveram uma palmilha com sensores Flexi-Force e ESP8266, testando seis classificadores, com o Random Forest atingindo acurácia de 99,997% em cerca de 30.000 amostras, dados sintéticos, ou seja, sem pacientes reais, e sem sensor térmico. Valarmathi et al. (2025) seguiram estrutura com cinco sensores Flexi-Force e KNN como classificador, chegando a 98,26% de acurácia, mas também sem temperatura, sem umidade e sem detalhamento do dataset. Agrawal et al. (2024) utilizaram uma palmilha SuraSole de cinco sensores FSR e 150 participantes divididos igualmente entre diabéticos e saudáveis, compararam nove classificadores e mostraram que o AdaBoost e o Random Forest superam abordagens estatísticas tradicionais na discriminação entre os dois grupos. Mun e Choi (2022) abordaram o problema de outro ângulo: em vez de classificar risco, usaram LSTM e ANFIS para reconstruir o mapa completo de pressão plantar a partir de apenas nove sensores FSR, calibrados contra o sistema Pedar-X. A validação foi feita exclusivamente com indivíduos saudáveis.

Borg et al. (2025) se destacam pela originalidade metodológica: em vez de usar valores absolutos de temperatura ou comparar os dois pés entre si,

normalizaram as leituras pela média do próprio pé, o que torna o modelo menos sensível a variações ambientais. Com 21 sensores embarcados e dados de 101 participantes, o Random Forest alcançou sensibilidade de 93,75%, embora a especificidade tenha ficado baixa, em 63,6%. A análise SHAP revelou que apenas dois sensores no arco medial concentram boa parte do poder preditivo, uma informação útil para quem projeta sistemas com poucos sensores

Alguns trabalhos incorporaram variáveis além de pressão e temperatura. Arunkumar P. et al. (2024) adicionaram sensores de oxigenação regional do pé (RSO2) ao conjunto de variáveis, com ESP32 e Random Forest alcançando 90,02% de acurácia em 5.546 amostras. Hasan et al. (2025) integraram FSR, LM35 e MAX30102 em um Arduino Uno com módulo ESP32, mas sem implementar nenhum modelo de IA, concentrando a contribuição na documentação da arquitetura de hardware. Lee et al. (2022) também não implementaram IA, mas documentaram a comunicação BLE entre a palmilha SmarTinsole e o aplicativo DfuKare, determinando 20Hz como a frequência de transmissão mais adequada para minimizar perda de dados, referência técnica diretamente aproveitada nesta dissertação.

Begum et al. (2024) treinaram quatro classificadores com apenas 200 amostras e variáveis clínicas como nível de glicemia e profundidade de úlcera, mas o Random Forest, melhor modelo do grupo, atingiu apenas 54,50% de acurácia. O dataset pequeno explica esses números. Diviya et al. (2025) propuseram um *framework* conceitual com discussão sobre GMMs, MLP e PCA, mas sem implementar o protótipo físico nem coletar dados reais, o que restringe a contribuição ao campo teórico. Tian et al. (2024) alcançaram 95% de acurácia com sensores capacitivos e rede 1D-CNN, mas o foco era detecção de fadiga física, não risco de ulceração, e os sensores foram fabricados em laboratório.

Khandakar et al. (2022) não implementaram modelo de IA, porém entregaram uma ótima documentação técnica. A palmilha com 16 sensores FSR e 8 termistores NTC por pé, comunicando via BLE, foi testada com 12 voluntários saudáveis e serve como referência de arquitetura para projetos que precisam de rastreabilidade técnica. É também o único estudo que apresenta estimativa quantitativa de custo: US\$ 170 por unidade, valor que serve como ponto de comparação para o protótipo proposto nesta dissertação.

A Tabela 2 apresenta o resumo dos trabalhos selecionados.

#	Autores (Ano)	Sensores	Algoritmo IA	Métricas principais	Dataset
1	Nouman e Rahman (2025)	6 FSR 402, 2 SHT31, MAX30102	LSTM	Acc: 94-96%	22 voluntários (5 DM)
2	Acharya et al. (2025)	Pressão, temp., umidade, ESP32	CNN + ML ensemble	Acc: 92%, Sens: 89%, Spec: 94%	150 pacientes DM tipo 2
3	Rakshita R. et al. (2025)	Flexi-Force, ESP8266	Random Forest, KNN, XGBoost, DT	Acc: 99,997%, F1: 1,0 (Random Forest)	~30.000 amostras sintéticas
4	Valarmathi et al. (2025)	5 Flexi-Force, ESP8266	KNN	Acc: 98,26%, F1: 98,1%	Não detalhado
5	Diviya et al. (2025)	Temp. infravermelho, IoT (framework)	GMMs, MLP, PCA (framework)	Análise comparativa (sem dados reais)	Dados simulados
6	Hasan et al. (2025)	FSR, LM35, MAX30102, ESP32	Sem IA (foco hardware)	N/A	Testes laboratoriais
7	Borg et al. (2025)	21 sensores temperatura	Random Forest, Extra Trees, SVM	Acc: 83,2%, Sens: 93,75%, Spec: 63,6%	101 participantes (74 DM)

8	Agrawal et al. (2024)	5 FSR (SuraSole)	AdaBoost, Random Forest, SVM, KNN	Acc: 0,85, F1: 0,85	150 participantes (75 DM)
9	Arunkumar P. et al. (2024)	RSO2, temp., pressão, ESP32	Random Forest, XGBoost, NB, KNN	Acc: 90,02%, F1: 89,7% (Random Forest)	5.546 amostras
10	Begum et al. (2024)	DS18B20 (temp.), FSR, Arduino Uno	SVM, NB, DT, Random Forest	Acc: 54,50% (Random Forest, melhor modelo)	200 amostras sintéticas
11	Tian et al. (2024)	Capacitivos BaTiO3@PD MS	1D-CNN	Acc: 95%	150 ciclos de marcha
12	Khandakar et al. (2023)	8 sensores temperatura	Self-ONN (DSPNet)	F1: 90,3%	43 participantes (25 DSPN)
13	Khandakar et al. (2022)	16 FSR, 8 NTC por pé, BLE	Sem IA (foco hardware)	-	12 voluntários saudáveis
14	Mun e Choi (2022)	9 FSR 402, Pedar-X	LSTM, ANFIS	rRMSE: 7,9%, r: 0,98	50 sujeitos saudáveis
15	Kularathne et al. (2019)	DHT22, célula de carga (carga	Regressão Linear	Alertas em tempo real	Pacientes diabéticos reais (úlceras)

		total), sensor tilt (passos)			
16	Lee et al. (2022)	MF01A, SHT35, MPU-6500	Sem IA (foco comunicação)	Perda 0% a 10 Hz	Testes de bancada

Tabela 2 - Síntese comparativa dos artigos incluídos na análise

A análise dos 16 estudos selecionados permite identificar tendências metodológicas e lacunas recorrentes na literatura.

Em relação aos sensores, a maioria dos estudos utiliza sensores de pressão do tipo FSR (Force Sensing Resistor), presentes em 9 dos 16 artigos analisados. O FSR 402, especificamente, aparece em três dos estudos mais alinhados com esta dissertação (NOUMAN; RAHMAN, 2025; MUN; CHOI, 2022; KHANDAKAR et al., 2022), reforçando a adequação desse componente para protótipos de baixo custo. Sensores de temperatura aparecem em 10 estudos, seja na forma de termistores NTC, sensores da família SHT (SHT31, SHT35), sensores analógicos como o LM35 e o DS18B20, ou sensores infravermelhos como os descritos por Diviya et al. (2025). Apenas 2 estudos integram sensores de oxigenação (MAX30102) e apenas 1 incorpora acelerômetro (MPU-6500) para análise de marcha. A combinação de pressão com temperatura em um mesmo dispositivo vestível aparece em 7 dos 16 artigos, indicando que essa integração multimodal é uma tendência crescente, porém ainda não consolidada.

Quanto aos algoritmos de IA, o Random Forest foi o classificador mais frequente, utilizado em 5 dos 16 estudos, seguido pelo KNN (4 estudos) e por redes neurais profundas como LSTM e CNN (3 estudos cada). Quatro artigos não implementam modelo de IA, focando na documentação de hardware e comunicação: Hasan et al. (2025), Khandakar et al. (2022), Kularathne et al. (2019) e Lee et al. (2022). Nos estudos que comparam múltiplos algoritmos, o Random Forest consistentemente apresenta desempenho competitivo ou superior aos demais. Essa regularidade não é casual, pois o algoritmo lida bem com variáveis de naturezas distintas, é robusto ao overfitting em amostras pequenas e permite inspecionar a importância relativa de cada feature, aspecto relevante quando o modelo precisa ser

interpretável. As métricas de desempenho variam de forma expressiva entre os estudos: enquanto Rakshita R. et al. (2025) reportam acurácia de 99,997% em ambiente controlado com dataset sintético, Begum et al. (2024) alcançaram apenas 54,50% utilizando um dataset de amostras pequenas e sem validação clínica reportada. Essa diferença de desempenho parece estar mais relacionada à qualidade e à origem dos *datasets* utilizados do que propriamente à eficácia dos algoritmos.

Os datasets variam significativamente em tamanho e composição. Apenas 3 dos 16 estudos utilizaram mais de 100 participantes, e a maioria dos testes foi conduzida com voluntários saudáveis ou em ambientes controlados. A lacuna mais recorrente é, portanto, a escassez de validação clínica com pacientes em uso real. Mun e Choi (2022) validaram seu modelo exclusivamente com indivíduos sem diabetes. Khandakar et al. (2022) testaram a palmilha com 12 voluntários saudáveis. Nouman e Rahman (2025), apesar de incluírem 5 pacientes diabéticos, reconhecem que a amostra é insuficiente para a generalização. Com raras exceções, a literatura carece de validação de longo prazo: Acharya et al. (2025) acompanharam 150 pacientes por seis meses, porém sem especificar os sensores utilizados nem apresentar estimativa de custo, o que limita a replicabilidade em contextos de recursos restritos. Nenhum dos estudos analisados apresentou validação superior a seis meses de uso contínuo em condições de vida diária.

A ausência da umidade como variável preditiva primária, ou o seu baixo detalhamento, representa outra lacuna relevante. Embora alguns trabalhos integrem pressão, temperatura e umidade em um único dispositivo (KULARATHNE et al., 2019; LEE et al., 2022; NOUMAN; RAHMAN, 2025), a literatura ainda carece de transparência sobre o peso dessa variável nos algoritmos. Acharya et al. (2025), apesar de integrarem as três grandezas, não especificam os modelos dos sensores de umidade utilizados nem detalham sua contribuição isolada no modelo preditivo, o que limita a replicabilidade e a interpretabilidade clínica da solução. Considerando que a umidade no interior do calçado está diretamente associada ao risco de maceração e infecção em pacientes com neuropatia periférica (KOSAJI et al., 2025), sua incorporação ao vetor de features vai além do que a maioria dos estudos revisados propõe.

Embora a literatura frequentemente utilize termos qualitativos como *low-cost*, *cost-effective* ou *affordable* para descrever as soluções propostas, a ausência de

planilhas de custos detalhadas dificulta uma avaliação objetiva de viabilidade para sistemas públicos de saúde como o SUS. O único caso que detalha custos é Khandakar et al. (2022). Os demais estudos não apresentam estimativa quantitativa por componente, o que impede a comparação entre soluções e a avaliação de viabilidade para implantação em larga escala. Esta dissertação pretende contribuir não apenas com a validação técnica, mas com a transparência econômica ao detalhar o custo unitário por componente, permitindo uma análise real de custo-benefício para a implementação em larga escala no cenário nacional.

A busca complementar em português no Portal de Periódicos da CAPES não retornou resultados, confirmando a escassez de produção científica indexada em língua portuguesa sobre o uso de sensores e IA para monitoramento preventivo do pé diabético. A dissertação de Borges (2023) é uma das poucas referências brasileiras identificadas, porém não está indexada nas bases consultadas.

As principais lacunas identificadas na literatura são:

- a) Estudos com múltiplos sensores omitem detalhes de hardware, dificultando a replicação em contextos de recursos limitados.
- b) A umidade raramente tem seu peso preditivo detalhado nos modelos de IA existentes.
- c) A maioria dos estudos restringe-se a ambientes laboratoriais, com amostras reduzidas, ou predominantemente saudáveis.
- d) Há ausência de detalhamento de custo por componente, impedindo avaliar a viabilidade de implantação em saúde pública.
- e) Há ausência de soluções com arquitetura documentada e custo compatível com o contexto de saúde pública brasileira.
- f) Os aplicativos móveis descritos na literatura costumam ser de código fechado, dificultando adaptação para fluxos assistenciais distintos.

As lacunas identificadas estão sintetizadas na Tabela 3 e serviram como base para as decisões de projeto apresentadas no Capítulo 4.

Lacuna identificada	Contribuição proposta
Estudos com múltiplos sensores omitem detalhes de hardware, dificultando a	Especificação completa de hardware (FSR + DHT22) e software com arquitetura aberta

replicação em contextos de recursos limitados.	para livre reprodução.
A umidade raramente tem seu peso preditivo detalhado nos modelos de IA existentes.	Inclusão da umidade no vetor de features do Random Forest, com análise de sua relevância como variável preditiva.
A grande maioria dos estudos restringe-se a ambientes laboratoriais com amostras reduzidas ou predominantemente saudáveis.	Testes de usabilidade com pacientes diabéticos em condições de vida diária e avaliação com profissionais de saúde.
Ausência de detalhamento de custo por componente impede avaliar a viabilidade de implantação em saúde pública.	Estimativa financeira detalhada com custo unitário por componente em moeda nacional, voltada ao contexto do SUS.
Ausência de soluções com arquitetura documentada e custo compatível com o contexto de saúde pública brasileira.	Documentação técnica completa em português com especificação de componentes disponíveis no mercado nacional, viabilizando replicação por equipes sem acesso a laboratórios especializados ou insumos importados.
Aplicativos móveis descritos na literatura costumam ser de código fechado, dificultando adaptação para fluxos assistenciais distintos.	Aplicativo desenvolvido em HTML5 com arquitetura aberta, permitindo adaptação por equipes de desenvolvimento sem dependência de licenciamento ou fornecedor único.

Tabela 3 - Lacunas identificadas na literatura e contribuições propostas.

A partir da análise destes estudos, a seguir é apresentada uma proposta que busca atender algumas das carências observadas.